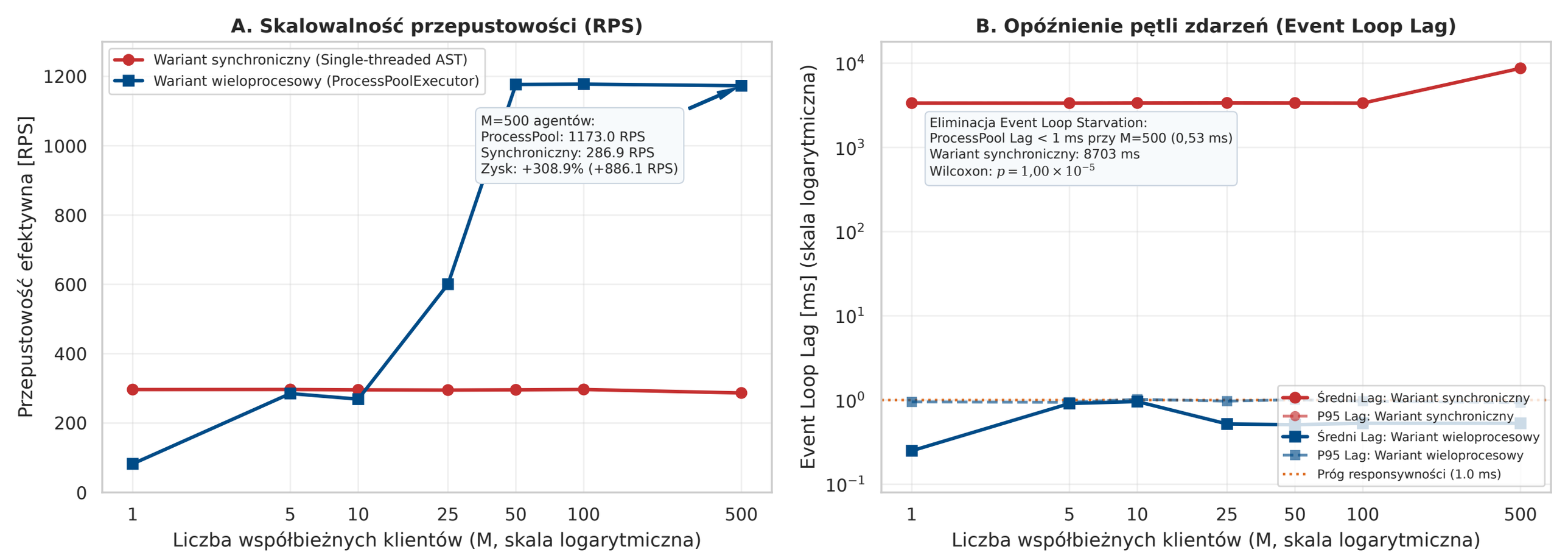
A. Skalowalność przepustowości (RPS)
Wariant synchroniczny (Single-threaded AST)
Wariant wieloprocesowy (ProcessPoolExecutor)
M=500 agentów:
ProcessPool: 1173.0 RPS
Synchroniczny: 286.9 RPS
Zysk: +308.9% (+886.1 RPS)
Przepustowość efektywna [RPS]
0
200
400
600
800
1000
1200
1
5
10
25
50
100
500
Liczba współbieżnych klientów (M, skala logarytmiczna)
B. Opóźnienie pętli zdarzeń (Event Loop Lag)
Eliminacja Event Loop Starvation:
ProcessPool Lag < 1 ms przy M=500 (0,53 ms)
Wariant synchroniczny: 8703 ms
Wilcoxon: $p = 1{,}00 \times 10^{-5}$
Średni Lag: Wariant synchroniczny
P95 Lag: Wariant synchroniczny
Średni Lag: Wariant wieloprocesowy
P95 Lag: Wariant wieloprocesowy
Próg responsywności (1.0 ms)
Event Loop Lag [ms] (skala logarytmiczna)
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
1
5
10
25
50
100
500
Liczba współbieżnych klientów (M, skala logarytmiczna)